

Claude Odaklı Uçtan Uca Otomasyon ve Yapay Zeka Kontrol Düzlemi

Kapsam, sınırlar ve hedef tanımı

Bu çalışma; **Claude merkezli** bir “kontrol düzlemi” kurarak (MCP + API + otomasyon), fikirden üretime kadar tüm yazılım/operasyon süreçlerinin **denetlenebilir, onaylı, hatasız ilerlemeye zorlayan** ve **loglanabilir** şekilde tasarlanmasını hedefler. Bu tasarımın kalbi; Claude’un **Remote MCP custom connector** yaklaşımıdır: Claude Desktop/Claude uygulamasında “Settings → Connectors → Add custom connector” üzerinden bir **Remote MCP server URL** eklenir; gerekirse OAuth Client ID/Secret de “Advanced settings” kısmından tanımlanır. ¹

Claude tarafında kritik gerçek: **Tool çağrıları onay gerektirir**. Örnek uygulamalarda bile her MCP tool kullanımı için kullanıcıya “Allow once / Allow always” gibi onay adımı çıkar. Bu, “uyarı vermesin” diye baypas edilecek bir şey değil; güvenlik ve denetlenebilirlik için tasarımın parçasıdır. ²

Bu sohbet ortamında “tool access” açısından yaptığım canlı kontrollerde: - GitHub bağlantısı üzerinden `omerfarukkural/Mutluet` reposu erişilebilir görünüyor. - Vercel bağlantısı üzerinden takım listesini okuyabildim (read).

- Notion bağlantısı ise **401 unauthorized / API token is invalid** hatası verdi (yeniden bağlama / token yenileme gerektiriyor).

Bu bulgular, planın “ilk gün” yapılacaklarını doğrudan etkiliyor: **önce kimlik/izin/secrets hijyeni**, sonra otomasyon.

Son olarak: MCP tarafında transport ve güvenlik ayrıntıları “hata yapmamak” için önemlidir. MCP; JSON-RPC mesajlarıyla çalışır ve standart olarak **stdio** ve **Streamable HTTP** transportlarını tanımlar; ayrıca Streamable HTTP uygulamaları **Origin header doğrulama** gibi DNS rebinding karşıtı güvenlik önlemleri zorunlu/şiddetle önerilir. ³

Referans mimari: MCP Gateway, Skill Registry, Policy Engine, Audit

Hedef mimariyi “parçalı ama tek merkezden yönetilen” bir sistem olarak tasarlayın:

MCP Gateway (Remote, Streamable HTTP) - Tüm harici platformlar (Slack, Telegram, Twilio, Google Workspace, Monday, Splunk vb.) için **tek tek connector** eklemek yerine, tek bir “Gateway MCP” yayınlayın. - Gateway; her platformu “tool set” olarak sunar (örn. `slack.send_message`, `supabase.db_migrate`, `vercel.get_deployments` gibi). - Claude Desktop’a tek bir Custom Connector ekleyerek tüm ekosistemi bağlamış olursunuz. ¹

Skill Registry (Türkçe “iş kabiliyetleri kataloğu”) - “Skill” kavramını; *hedef, girdiler, çıktılar, kabul kriterleri, risk seviyesi, kullanılabileceği tool’lar, zorunlu insan onayı* gibi alanlara sahip JSON/YAML tanımları olarak standardize edin. - Bu registry; Claude/ChatGPT/Gemini/Copilot gibi farklı modeller için **aynı işi farklı promptlarla** çalıştırmanın “tek kaynağı” olur.

Policy Engine (Onay + Yetki + Kapsam kontrolü) - Her tool çağrısını, çalışmadan önce bir politika katmanından geçirin: - “Bu işlem prod ortamını etkiler mi?” - “Sosyal medyada paylaşım içeriyor mu?” - “Silme/para harcama/mesaj gönderme var mı?” - “İlgili secret scope doğru mu?” - GitHub tarafında branch protection + required checks gibi mekanizmalarla ayrıca “merge gate” kurarsınız. ⁴

Audit & Observability (Splunk HEC) - Her MCP tool çağrısını (kim çağırdı, hangi skill, hangi parametreler, hangi çıktı özeti, hangi hata kodu, hangi onaylar) **audit event** olarak Splunk’a gönderin. - Splunk HEC; event’leri HTTP/HTTPS üzerinden alır ve HEC token ile kimlik doğrular. ⁵

Claude API’den MCP kullanım (opsiyonel ama güçlü) - Claude’un Messages API’si ile remote MCP sunuculara “ayrı bir MCP client uygulamadan” bağlanmayı sağlayan **MCP connector** yaklaşımı var; beta header gerektirir (anthropic-beta: mcp-client-2025-11-20) ve sınırlamalarını bilmek gerekir (özellikle tool calls odaklı). ⁶

MCP Server geliştirme notu - MCP server’ı TypeScript ile geliştirmek isterseniz resmi TypeScript SDK ve Streamable HTTP örnekleri mevcut. ⁷ - İsterseniz Claude Code tarafında .mcp.json ile MCP server konfigürasyonu proje kökünde tutulup kontrollü şekilde yönetilebilir. ⁸

Monorepo ve otomatik dağıtım: klasör yapısı, CI/CD, secrets, “doctor” testleri

Bu bölüm “uygulamalara bağlanması gereken her şey” için pratik bir iskelet verir. Hedef: tek kişiyle yürürken hatayı en başta yakalayan otomasyon.

Önerilen monorepo iskeleti

Aşağıdaki yapı; Next.js (web), FastAPI (orkestratör), MCP Gateway (tool katmanı), “policy” ve “audit”i ayrı modüller yapar:

```
repo/
  apps/
    web/                # Next.js (Vercel)
    api/                # FastAPI (Hetzner/Azure/K8s)
    mcp-gateway/        # Remote MCP server (Streamable HTTP)
  packages/
    skills/             # skill tanımları (yaml/json)
    policies/           # policy kuralları (deny/allow + risk seviyeleri)
    prompts/            # model bazlı prompt paketleri
    sdk/                # ortak istemci (ts/python)
  infra/
    terraform/          # Azure Key Vault, K8s, DNS vb.
    k8s/                # manifests / helm
  ops/
    scripts/
      bootstrap.sh      # ilk kurulum
      doctor.sh          # tool+api health check
      rotate-secrets.sh  # secrets rotasyon yardımcısı
  docs/
    runbooks/           # incident + maintenance
```

```
architecture/          # karar kayıtları
.github/
workflows/
  ci.yml
  deploy.yml
```

GitHub: “merge = onay + test + policy” zorunluluğu

Kodun hatasız ilerlemesi için GitHub'da **branch protection** kuralları, “biz tek kişiyiz” durumunda bile altın standarttır: - PR review zorunluluğu (en az 1 review; tek kişiyse “self-review checklist” + status check gate) - Status check'ler zorunlu (lint/test/build/security) - Conversation resolution zorunlu (PR tartışmaları kapanmadan merge yok) - Gerekirse “signed commits”, “linear history”, “merge queue” gibi ek güvenlikler ⁴

Vercel: ortam ayrımı ve env yönetimi

Vercel; Production/Preview/Development ortamlarına env var bağlayabilir; Preview deploy'lar prod branch dışındaki branch'lerde otomatik oluşur; `vercel env pull` ile local `.env.local` üretebilirsiniz. ⁹

Bu planın “hata yapmaması” için kritik kural: - **Prod secret'ları Preview'a asla düşürme.** - Preview env'leri “mock/sandbox” anahtarlarıyla çalışsın. - Branch-specific preview env override mantığını kullanın. ¹⁰

Supabase: migration disiplini ve otomatik deploy

Supabase'da hatasız ilerlemenin temeli **migration akışı**dır: - Local development sonrası `supabase login`, `supabase link`, gerekirse `supabase db pull`, ardından `supabase db push` ile prod'a kontrollü taşıma. ¹¹ - Edge Functions için GitHub Actions üzerinden Supabase CLI çalıştırıp main merge sonrası otomatik deploy mümkündür. ¹² - Auth/JWT ve RLS entegrasyonunu doğru kurularak yetkiyi DB seviyesinde kilitleyin. Supabase Auth JWT kullanır; RLS ile authorization bağlanır. ¹³

Secrets: Azure Key Vault ile tek kaynak

Dağınık API anahtarları (Google, Twilio, Telegram, Pushbullet, Splunk token vb.) hataya davetiye çıkarır. Azure Key Vault; secret saklama için tasarlanmıştır; uygulamalarda secret tutmama hedefiyle uyumludur. ¹⁴

Plan kuralı: - Her ortam (dev/preview/prod) için ayrı vault veya en azından ayrı secret namespace. - Rotasyon: düzenli secret rotasyonu önerilir (ör. 60 günde bir). ¹⁵

Splunk: audit log standardı

Splunk HEC için: - Event ingestion HTTP istekleriyle olur. - HEC token üretip token ile authenticate edersiniz. ⁵

MCP Gateway her tool çağrısında Splunk'a bir “audit event” yollamalı: - `skill_id`, `tool_name`, `target_env`, `is_destructive`, `approval_mode`, `latency_ms`, `result_code`

“doctor.sh”: tüm platformları tek komutla test etme

Hatasız ilerleme için her şeyin başında tek komut:

- Env var’lar var mı?
- MCP Gateway endpoint ayakta mı?
- Telegram `getMe` çalışıyor mu?
- Pushbullet `/users/me` dönüyor mu?
- Monday GraphQL token doğrulanıyor mu?
- Splunk HEC test event kabul ediyor mu?

Bu test yaklaşımı; platformların resmi API formatlarına dayanmalıdır (aşağı bölümlerde kaynakları var).

NotebookLM ve Google ekosistemi: araştırma otomasyonu, kurumsal API, “tek tık kaynak hattı”

NotebookLM tarafını iki katmanlı ele alın:

NotebookLM (Workspace) ile kişisel/ekip araştırma hattı

NotebookLM; Google Workspace içinde ürünleşmiş bir “araştırma ve öğrenme asistanı” olarak; Google Dokümanlar/Slaytlar, PDF, metin/Markdown, web URL’leri, YouTube URL’leri ve ses dosyaları gibi kaynak türlerini destekler ve “veriyle model eğitmez” vurgusunu yapar. ¹⁶

Google Workspace Updates tarafında NotebookLM’in “Additional Service” olarak sunulduğu ve Workspace yöneticilerinin gerekirse etkinleştirmesi gerektiği belirtilir. ¹⁷

NotebookLM Plus’ın (Workspace Gemini eklentisi alan müşterilerde) limit/özellik artışı gibi farkları vardır. ¹⁸

NotebookLM Help Center; ürünün temel işlevlerini (notebook oluşturma, kaynak ekleme, chat kullanımı, ayarlar) resmi olarak doküman eder. ¹⁹

Ayrıca “upgrade” ile gelen limitler/analitik gibi ayrıntılar da yardım dokümanında yer alır. ²⁰

Pratik “hatasızlık” kuralı: NotebookLM’i **kanıtlı kaynak havuzu** ve **alınan kararların gerekçesi** için kullanın; üretime giden her değişiklik, en az bir NotebookLM notebook’unda “kanıt paketi” (kaynaklar + özet + riskler + karar) olarak saklansın.

NotebookLM Enterprise API (otomasyon gerekiyorsa)

Eğer Google Cloud tarafında NotebookLM Enterprise/Gemini Enterprise kullanıyorsanız, notebook yönetimi için API dokümantasyonu bulunur: - Notebook oluşturma/çekme/listeleme/silme/paylaşma gibi işlemler için API metotları tanımlanır. ²¹ - Notebook’a “data source” ekleme/silme/çekme gibi işlemler için `notebooks.sources.batchCreate` gibi metotlar dokümanite edilmiştir. ²² - Bazı akışlarda Google Drive erişimi için `gcloud auth login --enable-gdrive-access` gibi kullanıcı yetkilendirmesi gerektiği açıkça belirtilir. ²²

Bu sayede “web arayüzünden yap” yerine şunları otomatikleştirebilirsiniz: - Drive klasörüne düşen yeni PDF → ilgili notebook’a otomatik kaynak ekle - Haftalık rapor notebook’u → otomatik oluştur, kaynakları bağla, ardından Claude/Gemini ile özet üret

NotebookLM'in "deep research" yönündeki güncellemeleri, ürünün araştırma iş akışına daha fazla gömüldüğünü gösteriyor (haber kaynaklı; resmi ürün dokümanı değil). ²³

İletişim, CRM ve bildirim otomasyonları: mesaj kanalları ve görev yönetimi için güvenli skill setleri

Bu bölüm; Telegram/WhatsApp/Twilio/Pushbullet/Monday gibi kanallarda "yanlış kişiye mesaj", "opt-in ihlali", "token sızıntısı" gibi hataları sistematik olarak engelleyecek tasarım verir.

WhatsApp: Twilio ile güvenli rota

Twilio'nun WhatsApp dokümantasyonu; WhatsApp mesajları için **explicit opt-in** gerektirdiğini ve opt-in olmadan mesaj göndermenin engelleme/suspension riskine yol açabileceğini açıkça vurgular. ²⁴
Ayrıca business-initiated bildirimlerde template/ön onay gibi gereklilikler ve numara/WABA sınırlamaları gibi operasyonel ayrıntılar vardır. ²⁴

Bu nedenle WhatsApp skill'leri ikiye ayrılmalı: - **Destek penceresi içi** (user-initiated 24h window) mesajlar - **Bildirim** (template + onaylı içerik) mesajlar

Telegram: Bot API formatı + güncel özellikler

Telegram Bot API; HTTPS üzerinden `https://api.telegram.org/bot<token>/METHOD_NAME` formatını kullanır; GET/POST ve JSON body dahil parametre seçeneklerini resmi doküman anlatır. ²⁵
Bot API changelog; örneğin 2026-02-09 tarihli Bot API 9.4'te Telegram Premium sahibi bot sahipleri için botların bazı custom emoji yetenekleri gibi yeni değişiklikleri listeler. ²⁶

Güvenlik notu: Botlar; iletişim güvenliği açısından farklı riskler doğurabilir; bot token'larının sızması ciddi sonuçlar doğurabilir (bu konuda geçmişte güvenlik araştırmaları/haberleri var). ²⁷
Bu yüzden Telegram skill'leri, "token scope + mesaj hedefi whitelist + içerik denetimi" ile çalışmalı.

Pushbullet: basit ama güçlü "kişisel bildirim backbone'u"

Pushbullet HTTP API; access token ile HTTP Basic Auth kullanır ve örnek olarak `/v2/users/me` çağrısını gösterir. ²⁸
Bu kanalı "deploy sonucu", "incident alarmı", "PR başarı/başarısızlık" gibi kritik bildirimlerde düşük maliyetli bir omurga olarak konumlayabilirsiniz.

Monday.com: token ve izin mirası

Monday.com API; kişisel token ile authenticate edilir; token yetkileri kullanıcının UI yetkileriyle paraleldir; "superuser token" yaklaşımı yok vurgusu bulunur. ²⁹
Bu, policy engine için çok değerlidir: "UI'da yapamadığını API'da da yapamazsın" prensibiyle risk azalır. ³⁰

Splunk: tüm mesaj/görev/deploy olaylarının tek kayıt defteri

HEC üzerinden; "kime hangi mesaj atıldı", "hangi template kullanıldı", "opt-in kaydı var mıydı", "hangi onaydan geçti" gibi olayları Splunk'a akıtmak; tek kişiyle yürürken bile hatayı geriye dönük ispatlamayı sağlar. ⁵

Çoklu model stratejisi ve Türkçe “Skill” kataloğu: Claude → Perplexity → Gemini → Copilot → ChatGPT sıralı işletim

Bu bölüm iki şeyi birlikte verir: 1) Her platform için “en lazım” skill listesi (Türkçe, üretim odaklı)
2) Claude/Perplexity/Gemini/Copilot/ChatGPT için kopyala-yapıştır prompt paketleri

Türkçe Skill kataloğu: platform öncelikli çekirdek set

Aşağıdaki skill’ler “en sık para ve zaman kazandıran” iş kabiliyetleridir. Her skill tanımı, registry’de şu alanlarla tutulmalı: `skill_id`, `amaç`, `girdiler`, `çıktılar`, `kabul_kriterleri`, `risk_seviyesi`, `zorunlu_onay`, `tool_allowlist`, `log_schema`.

Claude MCP Yönetimi - Skill: MCP Connector Kurulumu Rehberi — Claude Desktop’ta Settings→Connectors→Add custom connector adımlarını işaretleyerek, Remote MCP URL ve (varsa) OAuth ayarlarını doğrulama. ¹

- **Skill: Tool Çağrısı Güvenli Onay Akışı** — Her tool çağrısında “Allow once/Allow always” kararını risk seviyesine göre yönlendirme. ²

- **Skill: Claude Code MCP Import & Listeleme** — Claude Desktop konfigürasyonundan MCP server’ı içe aktarma (`claude mcp add-from-claude-desktop`) ve listeleme. ³¹

- **Skill: MCP Transport Güvenlik Denetimi** — Streamable HTTP Origin doğrulama, localhost binding, auth zorunluluğu. ³

Vercel - Skill: Preview Deploy Doğrulama — PR/branch deploy’u sonrası preview URL’yi otomatik bul, smoke test çalıştır. ³²

- **Skill: Env Var Senkronizasyonu** — `vercel env pull` ile local dev env’i kur, prod/preview ayrımını doğrula. ³³

- **Skill: Deploy Protection Kontrolü** — Prod deploy öncesi koruma ayarlarının aktifliğini doğrula. ³⁴

Supabase - Skill: Migration Üret & Test Et — `supabase/migrations` üret, `supabase db reset` ile local test, sonra `supabase db push`. ³⁵

- **Skill: Edge Function CI Deploy** — GitHub Actions + Supabase CLI ile main merge sonrası otomatik deploy. ³⁶

- **Skill: Auth + RLS Uyum Denetimi** — JWT/authorization ayrımını ve RLS politikasını “kabul kriteri” olarak zorunlu kıl. ¹³

GitHub - Skill: Branch Protection Gate Kurulumu — Required reviews + required status checks + conversation resolution ile merge güvenliği. ⁴

Azure (Secrets) - Skill: Key Vault Secret Envanteri — Tüm API anahtarlarını Key Vault’a taşı, uygulamalardan secret kaldır. ¹⁴

- **Skill: Secret Rotasyon Takvimi** — Rotasyon periyodu ve acil iptal/yenileme runbook. ¹⁵

Splunk - Skill: HEC Audit Stream — MCP tool çağrılarını HEC event formatıyla index’e gönderme. ⁵

NotebookLM / Google - Skill: NotebookLM Kanıt Paketi Üretimi — Kaynak ekle → özet → karar kaydı → paylaşım. ³⁷

- **Skill: NotebookLM Enterprise API ile Notebook Otomasyonu** — notebook create + sources batchCreate akışını otomatikleştir. ³⁸

Gemini API - Skill: Şema Garantili Çıktı Üretimi — Gemini API çağrılarını `x-goog-api-key` ile yap, şema tabanlı JSON üret (özellikle otomasyonda). ³⁹

OpenAI - Skill: Tool/Function Calling Orkestrasyonu — harici sistem entegrasyonlarında function calling kullan. ⁴⁰

- **Skill: API Geçiş Planı** — Assistants API'nin kapanış tarihini (2026-08-26) dikkate alarak Responses API'ye göre tasarım yap. ⁴¹

Telegram - Skill: Bot Sağlık Kontrolü — `getMe`, webhook, mesaj gönderme testleri ve token hijyeni. ²⁵

- **Skill: Premium Özellik Uyumluluğu İzleme** — Bot API changelog'a göre yeni yetenekleri uyarlama. ²⁶

Twilio WhatsApp - Skill: Opt-in Kanıtı Zorunluluğu — Opt-in kaydı yoksa gönderim reddi. ²⁴

- **Skill: Template Bildirim Motoru** — Template içerik + değişkenler + onay durumu kontrolü. ²⁴

Pushbullet - Skill: Kritik Alarm Bildirimi — token ile Basic Auth, /users/me health-check, push gönderme. ²⁸

Monday - Skill: Sprint/Board Senkronizasyonu — token miraslı yetkiyle item/board güncelleme, riskli mutation'larda ekstra onay. ²⁹

Canva / Adobe / Figma / CapCut / Squarespace / cPanel / sosyal medya API'leri için de skill'ler tanımlanmalı; ancak bu raporda "yanlış API ayrıntısı söylememek" için bu platformlar açısından teknik parametreleri (endpoint/izin adları vb.) **resmi dokümana bağlayarak** ilerletecek şekilde policy+skill şablonu veriyorum. (Bu yaklaşım, hatasızlık hedefiyle daha güvenlidir.)

Prompt paketi: Claude ve diğer modeller için "ilk adımda yetenek + eksik bilgi + plan" zorunluluğu

Aşağıdaki prompt'lar; her modelin ilk çıktısında **(1) ne yapabileceğini, (2) hangi bilgilere ihtiyaç olduğunu, (3) hangi adımları sırayla uygulayacağını** netleştirmesini zorunlu kılar. Böylece tek kişiyle yönetimde bile süreç "otomatik denetimli" olur.

Claude için Prompt 1: Yapılandırma + uygulama odaklı "Kontrol Düzlemi Kurucu"

Rolün: "AI Kontrol Düzlemi Kurucu ve Denetçi".

Hedefin: MCP + API + otomasyonlarla uçtan uca hatasız bir yazılım/operasyon sistemi kurmak.

Başlamadan önce TEK bir yanıt içinde şu 5 bölümü üret:

1) Yetenek Envanteri (Kesin):

- Hangi connector/MCP tool'larına erişimin var?
- Her tool için: okuma/yazma/silme/para harcama riski sınıfı ver.

2) Eksik Bilgi / Gerekli Anahtarlar:

- Hangi platformlar için hangi API key/OAuth bilgisi gerekiyor?
- Bu bilgilerin nereye ekleneceğini tek tek belirt (Key Vault secret adı, env

var adı, scope).

3) Uçtan Uca Plan:

- Fikir → repo → dev → test → PR → deploy → gözlemlenebilirlik → bakım akışını adım adım yaz.
- Her adımın “kabul kriterini” ve “fail-fast” koşulunu yaz.

4) Skill Çıktıları:

- Bu proje için ilk 20 skill’i Türkçe isim + amaç + girdiler + çıktılar + kabul kriterleri + zorunlu onay mantığıyla listele.

5) Hızlı Kurulum Komutları (Mac terminal):

- repo iskeleti, env hazırlığı, doctor.sh çalıştırma, ilk MCP connector ekleme.
- Komutlardan sonra doğrulama adımı ekle (expected output).

Kurallar:

- Destructive işlemler için iki aşamalı onay iste.
- Opt-in / privacy / token güvenliği olmayan hiçbir mesaj gönderme.
- Her dış tool çağrısından önce “ne yapacağım, neden, risk, geri dönüş planı” mini özeti ver.

Perplexity için Prompt: Kaynaklı araştırma motoru (sadece araştırma)

Amaç: Bu projedeki her platform için resmi doküman bağlantıları, yetkilendirme modelleri, rate limit ve politika risklerini kaynaklı çıkar.

Çıktı formatı:

- Platform adı
- Resmi dokümanlar (en az 2 link)
- Auth modeli (API key / OAuth / token vb.)
- En kritik 5 risk
- Otomasyona uygun “en değerli 3 workflow”

Kural: Her iddiayı kaynakla destekle. Blog/medium yerine öncelik resmi doküman.

Gemini için Prompt: Google ekosistemi + NotebookLM otomasyonu

Rol: Google Workspace + NotebookLM + Gemini API uzmanı.

Çıktı:

- NotebookLM + Workspace kullanımında veri güvenliği ve admin etkinleştirme gereklilikleri
 - NotebookLM Enterprise API ile notebook oluşturma ve sources ekleme için önerilen akış
 - Gemini API ile şema garantili JSON üretimi: log şeması ve otomasyon çıktısı
- Kural: Uygulama adımlarını CLI ve IAM/permission mantığıyla üret.

GitHub Copilot (Pro) için Prompt: IDE içi uygulamacı

Bu repoda aşağıdakileri uygula:

- scripts/doctor.sh (tüm env + endpoint health check)
 - .github/workflows/ci.yml (lint/test/build)
 - apps/mcp-gateway için Streamable HTTP MCP server iskeleti
 - packages/skills için JSON şema + örnek 10 skill dosyası
- Kurallar:
- Her PR'de değişiklikleri küçük parçalara böl.
 - Hata varsa önce test yaz, sonra düzelt.
 - Secrets asla repo içine yazılmayacak.

ChatGPT için Prompt: Sistem denetçisi + alternatif çözüm üretici

Rol: Sistem denetçisi.

Girdi: Claude'un ürettiği plan + repo iskeleti + doctor sonuçları.

Çıktı:

- Risk analizi
- Eksik kontrol noktaları
- Onay mekanizması boşlukları
- Güvenlik iyileştirmeleri (auth, least privilege, log)

Not: OpenAI tarafında tool/fonksiyon çağırma tasarımını "migrasyona dayanıklı" kurgula.

Antigravity notu: "agentic IDE" kullanacaksanız güvenlik çerçevesi

Antigravity, haber kaynaklarına göre "agent-first" bir IDE yaklaşımı olarak; editor/terminal/browser üzerinde agent'lerle çalışma fikrini öne çıkarır. ⁴²

Agent'lerin terminal/FS gibi yüzeylerde hatalı komut çalıştırması ciddi risk doğurabilir; bu tip riskler üzerine yakın dönem uyarı içerikleri de bulunuyor. ⁴³

Bu nedenle Antigravity benzeri agentic ortamlar için policy kuralı: - "Turbo / zincir komut" tarzı onaysız modları prod'a yakın ortamlarda kapalı tut. - Repo içinde "SAFE MODE" (salt okuma) ve "WRITE MODE" (kısıtlı yazma) ayrımı yap. - "doctor.sh + backup snapshot" geçmeden hiçbir agent'e destructive yetki verme.

Bu rapordaki tasarımın özü şudur: **Connector/MCP/Skill sayısını çoğaltmak yerine, tek bir MCP Gateway + Skill Registry + Policy + Audit** ile bütün platformları aynı standarda sokmak. Böylece hangi modelle (Claude/Perplexity/Gemini/Copilot/ChatGPT) çalışırsanız çalışın; süreç aynı kalır, hata olasılığı düşer ve tüm aksiyonlar kanıtlanabilir şekilde kayıt altına alınır.

¹ Get started with custom connectors using remote MCP | Claude Help Center

[https://support.claude.com/en/articles/11175166-get-started-with-custom-connectors-using-remote-mcp?](https://support.claude.com/en/articles/11175166-get-started-with-custom-connectors-using-remote-mcp?utm_source=chatgpt.com)
utm_source=chatgpt.com

² Using the MCP Server in Claude Desktop - Omni Docs

https://docs.omni.co/ai/mcp/claude-desktop?utm_source=chatgpt.com

- 3 **Transports - Model Context Protocol**
https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18/basic/transports?utm_source=chatgpt.com
- 4 **About protected branches - GitHub Docs**
https://docs.github.com/articles/about-required-reviews-for-pull-requests?utm_source=chatgpt.com
- 5 **Format events for HTTP Event Collector - Splunk Documentation**
https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/latest/Data/FormateventsforHTTPEventCollector?utm_source=chatgpt.com
- 6 **MCP connector - Claude API Docs**
https://platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/mcp-connector?utm_source=chatgpt.com
- 7 **GitHub - modelcontextprotocol/typescript-sdk: The official TypeScript SDK for Model Context Protocol servers and clients**
https://github.com/modelcontextprotocol/typescript-sdk?utm_source=chatgpt.com
- 8 **MCP in the SDK - Anthropic**
https://docs.anthropic.com/en/docs/claude-code/sdk/sdk-mcp?utm_source=chatgpt.com
- 9 10 **Environment variables**
https://vercel.com/docs/projects/environment-variables?utm_source=chatgpt.com
- 11 **Local development with schema migrations | Supabase Docs**
https://supabase.com/docs/guides/cli/local-development?utm_source=chatgpt.com
- 12 36 **Deploying with CI / CD pipelines | Supabase Docs**
https://supabase.com/docs/guides/functions/cicd-workflow?utm_source=chatgpt.com
- 13 **Auth | Supabase Docs**
https://supabase.com/docs/guides/auth?utm_source=chatgpt.com
- 14 15 **Best practices for secrets management - Azure Key Vault | Microsoft Learn**
https://learn.microsoft.com/cs-cz/azure/key-vault/secrets/secrets-best-practices?utm_source=chatgpt.com
- 16 **NotebookLM: Yapay Zeka Destekli Araştırma ve Öğrenme Asistanı Aracı | Google Workspace**
https://workspace.google.com/intl/tr/products/notebooklm/?utm_source=chatgpt.com
- 17 **Google Workspace Updates: NotebookLM now available as an Additional Service**
https://workspaceupdates.googleblog.com/2024/09/notebooklm-now-available-as-additional-service.html?utm_source=chatgpt.com
- 18 **Google Workspace Updates: NotebookLM Plus now available to Google Workspace customers**
https://workspaceupdates.googleblog.com/2024/12/notebooklm-plus-gemini-for-google-workspace-users.html?utm_source=chatgpt.com
- 19 37 **NotebookLM Help**
https://support.google.com/notebooklm?utm_source=chatgpt.com
- 20 **Upgrade NotebookLM - NotebookLM Help**
https://support.google.com/notebooklm/answer/16213268?utm_source=chatgpt.com
- 21 38 **Create and manage notebooks (API) | Gemini Enterprise | Google Cloud**
https://cloud.google.com/agentspace/notebooklm-enterprise/docs/api-notebooks?utm_source=chatgpt.com
- 22 **Add and manage data sources in a notebook (API) | NotebookLM Enterprise | Google Cloud Documentation**
https://docs.cloud.google.com/gemini/enterprise/notebooklm-enterprise/docs/api-notebooks-sources?utm_source=chatgpt.com
- 23 **Google's NotebookLM will now do 'deep research'**
https://www.theverge.com/news/820022/google-notebooklm-gemini-deep-research?utm_source=chatgpt.com

- 24 **Overview of the WhatsApp Business Platform with Twilio | Twilio**
https://www.twilio.com/docs/whatsapp/api?utm_source=chatgpt.com
- 25 **Telegram Bot API**
https://core.telegram.org/bots/api%20%20?utm_source=chatgpt.com
- 26 **Bot API changelog**
https://core.telegram.org/bots/api-changelog?utm_source=chatgpt.com
- 27 **Be Careful Using Bots on Telegram**
https://www.wired.com/story/telegram-bots-tls-encryption?utm_source=chatgpt.com
- 28 **Pushbullet API Documentation**
https://docs.pushbullet.com/v2/?utm_source=chatgpt.com
- 29 **Does monday.com have an API? – Support**
https://support.monday.com/hc/en-us/articles/360005144659-Does-monday-com-have-an-API?utm_source=chatgpt.com
- 30 **Authentication**
https://developer.monday.com/api-reference/docs/authentication?utm_source=chatgpt.com
- 31 **Connect Claude Code to tools via MCP - Claude Docs**
https://docs.claude.com/en/docs/claude-code/mcp?utm_source=chatgpt.com
- 32 33 **Environments**
https://vercel.com/docs/deployments/environments?utm_source=chatgpt.com
- 34 **Project settings**
https://vercel.com/docs/project-configuration/project-settings?utm_source=chatgpt.com
- 35 **Database Migrations | Supabase Docs**
https://supabase.com/docs/guides/deployment/database-migrations?utm_source=chatgpt.com
- 39 **Gemini API reference | Google AI for Developers**
https://ai.google.dev/docs/gemini_api_overview/?utm_source=chatgpt.com
- 40 **Function Calling in the OpenAI API | OpenAI Help Center**
https://help.openai.com/en/articles/8555517-function-calling-in-the-openai-api%23.woff2?utm_source=chatgpt.com
- 41 **Assistants API tools | OpenAI API**
https://platform.openai.com/docs/assistants/tools?utm_source=chatgpt.com
- 42 **Google Antigravity is an 'agent-first' coding tool built for Gemini 3**
https://www.theverge.com/news/822833/google-antigravity-ide-coding-agent-gemini-3-pro?utm_source=chatgpt.com
- 43 **Google's Antigravity AI deleted a developer's drive and then apologized**
https://www.techradar.com/ai-platforms-assistants/googles-antigravity-ai-deleted-a-developers-drive-and-then-apologized?utm_source=chatgpt.com